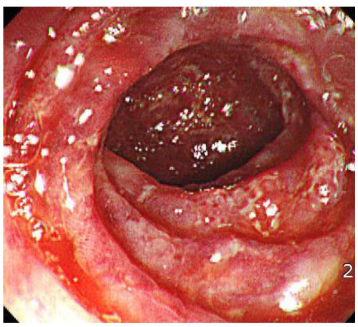
2023학년도 영상의학과 학년말고사 (231109)

* 60분 시험(CBT)

총 **50문항** 중 **49문항** 복기.
총평: 모든 학년말고사 시험 통틀어서 가장 성적 분포가 낮았던 시험이었습니다. 80점을 넘은 사람이 1명도 없어서 표기된 답이 맞는지 확실하지 않습니다. 사진은 강의록이나 실습 파일에서 최대한 가져오려고 했고, 없는 경우에는 구글링해서 최대한 비슷한 사진으로 가져왔습니다.
[복부] (15문항) 야마 조금 탔는데 몇몇 문제는 기존 야마 답이 맞는지도 확실하지 않음. 난이도 어려웠음.
[인터벤션] (5문항) (김응태P 미리 예고한) 탈야마. 난이도 무난.
[MSK] (8문항) 대거 탈야마. 2023 구리 MSK 대체과제에서 몇 문제 출제됨. 난이도 극상.
[신경] (9문항) 난이도 그나마 합리적인 편이었음. 대부분 야마/야마변형 문제라 야마 공부했으면 푸는데 큰 어려움은 없었음.
[흉부] (11문항) 야마 어느 정도 탔는데 사진이 실제랑 달라서 조금 풀기 까다로웠음. 구리 땡시 문제에서 조금 나옴.

1. 각 영상 modality에 대한 다음의 설명 중 옳은 것은?
① CT는 calcification을 보기에 좋다.
② CT가 초기 염증을 보기에 좋다.
③ 핵의학검사는 몸 전체를 다 못 본다.
④ X-ray 사진은 연부조직의 염증과 손상을 보기에 적합하다.
⑤ MRI가 CT보다 scan time이 짧다.

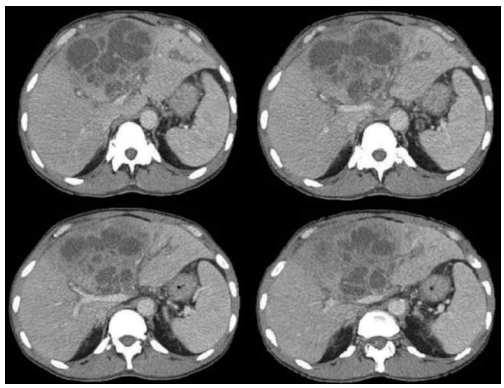
[복부] 15문항
[위장관] 2문항
2. 혈변을 주소로 내원한 35세 남성 환자. 가장 의심되는 진단명은?

(사진 출처: 소화기 계통 [강보경P_하부위장관 영상의학] 강의록에 있는 위 두 사진 똑같이 출제됨. 내시경 사진은 화질이 안 좋았음.)
① Ischemic colitis
② Acute diverticulitis
③ Descending colon cancer
④ Lymphoma

3. Crohn's disease의 radiologic feature 중 가장 초기 변화는?
① Aphthous ulcer
② Cobblestone appearance
③ Collar button ulcer
④ Entero-enteric fistula
⑤ Inflammatory pseudopolyp

[간담췌] 9문항
4. 5일 전부터 시작된 fever, chill, myalgia를 주소로 온 환자. 가장 의심되는 진단명은?



(사진 약간 달랐으나 dynamic CT로 4개 phase 주어졌고 multiseptated mass로 확실히 보였음.)
① Liver abscess
② Hepatocellular carcinoma
③ Cholangiocarcinoma
④ Hemangioma

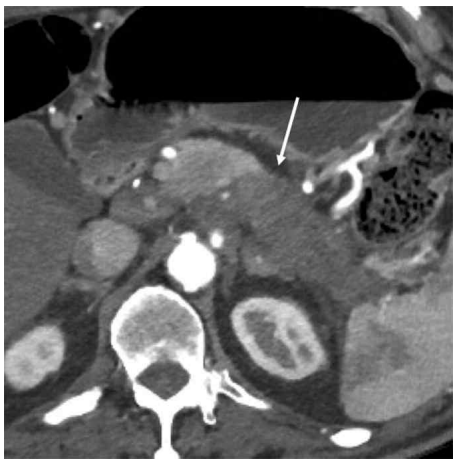
5. (Liver abscess CT 주고) 치료는?

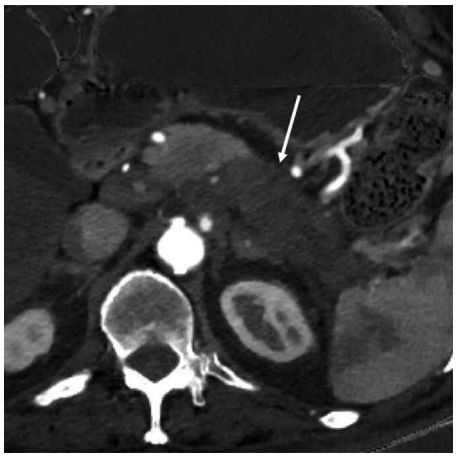


(사진 약간 달랐으나 air-fluid level 보였고 capsule 있었음)
① Percutaneous drainage
② PTBD
③ ERCP
④ Hemihepatectomy

6. (Pancreas CT 주고) 다음 처치는?







(여러 phase의 CT를 주고 물어봤습니다. 실제 시험과 다른 점은 실제 시험에서는 복부 전체의 CT를 주었다는 점입니다. 췌장 부분이 최대한 비슷한 사진을 가져왔습니다. Tail 부분이 hypointense하게 관찰되었습니다.)

(사진 출처: Imaging Assessment of Pancreatic Cancer Resectability After Neoadjuvant Therapy: AJR Expert Panel Narrative Review | AJR (ajronline.org))

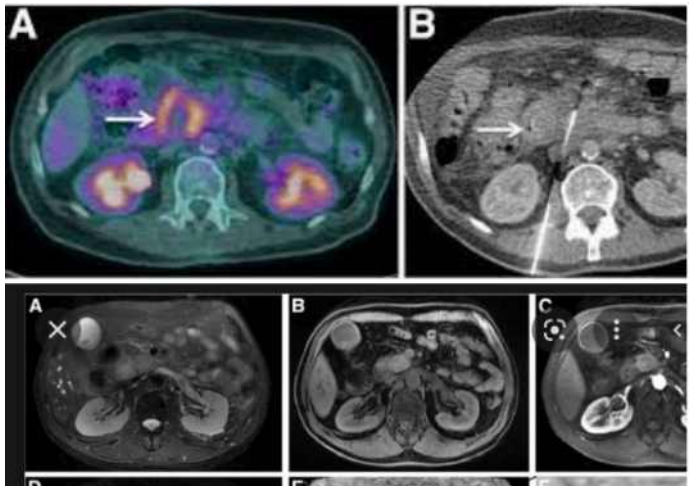
① PET-CT (답 추정)

② Biopsy

③ 수술적 절제

④ 6개월 후 경과관찰

7. (Pancreas CT/PET-CT 주고) 다음 처치는?



① 수술적 절제 (답 논란)

② Biopsy (답 논란)

③ 경과관찰

④ 뼈 스캔

8. 황달로 내원한 중년 남성. 치료는?





(사진 약간 달랐으나 CBD에 multiple stones 있는 것 확실히 보였습니다.)

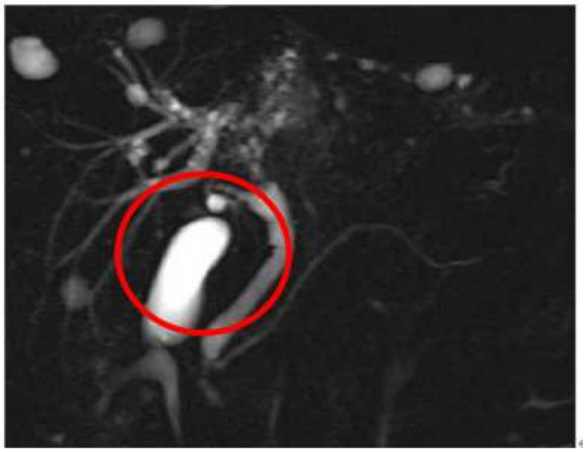
① ERCP

② PTBD

③ PCD

9. CBD dilatation 되어 있는 사진 (Coronal CT & MRCP). 다음 처치는?

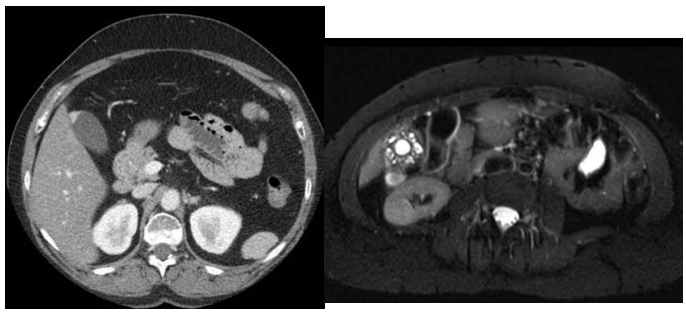


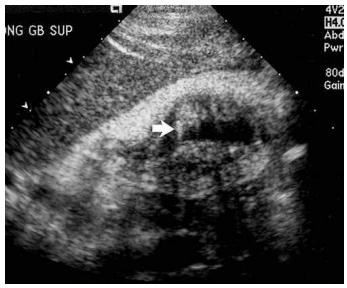


(Coronal CT에서 common bile duct가 중간에 끊어지는 모습의 discontinuity가 보이고 distal portion이 dilatation 되어 있었으며, MRCP에서도 위 사진의 빨간 표시한 부분과 같이 윗부분에 하얀 조그만 동그라미, 밑부분에 길고 큰 길이 서로 떨어져서 있어서 stone이나 cancer처럼 의심되는 소견이었습니다. 다만 stone에서 보이는 소견처럼 윤곽이 보이는 까만 동그라미가 보이는 게 아니라 위 사진처럼 그냥 길이 중간에 끊겨 보였습니다. 암과 stone의 소견을 감별해야 풀 수 있는 문제인 것 같습니다.)
(Coronal CT 사진 출처: Pembrolizumab-induced large duct cholangiopathy: Diagnosis and follow-up imaging A Chatterjee, BK Bivas,1 A Gehani, and S Sen)
(MRCP 사진 출처: A Resected Primary Hepatic Carcinosarcoma with an Intrabiliary Growth Component July 2016 Nippon Shokaki Geka Gakkai zasshi 4 (원래 병변 부위는 무시하시기 바랍니다.))

① 내시경적 배액
② 수술적 절제
③ 경피적 배액

10. 건강검진상 이상 소견으로 내원한 환자. (CT, MRI, 초음파 사진 주고) 가장 의심되는 진단명은?

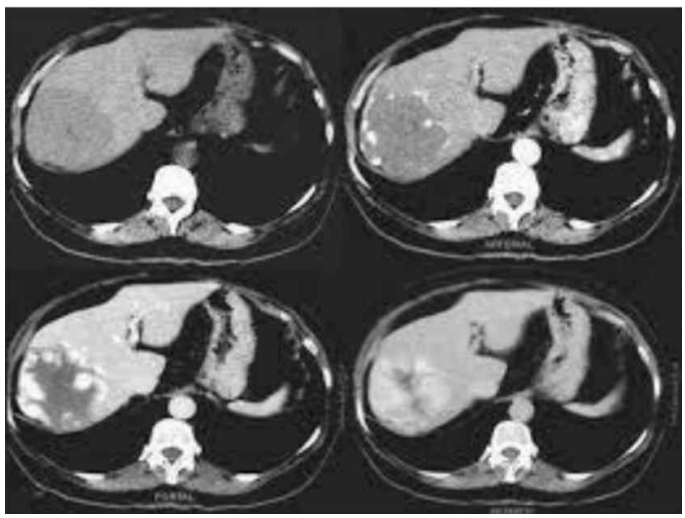




(MRI 사진 출처: Adenomyomatosis of the gallbladder Radiopedia (위 사진과 같이 담낭에 작고 하얀 동그라미가 채워져 있고 나머지 배경은 까맸습니다.)
(초음파 사진 출처: GB ultrasound 구글링)

① Adenomyomatosis
② Xanthogranulomatous cholecystitis
③ Porcelain GB
④ Chronic cholecystitis
⑤ 담낭암

11. Heavy alcoholics 환자가 내원하였다. 가장 의심되는 진단명은?



(사진 약간 달랐으나 dynamic CT로 4 phase 주어졌고, delayed phase로 갈수록 centripetal filling enhancement 되는 것이 잘 보였습니다.)

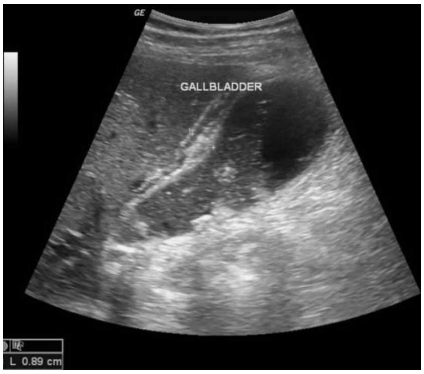
① Hemangioma
② Hepatocellular carcinoma
③ Cholangiocarcinoma

12. 다음 중 수술 안 하고 경과관찰 해도 되는 것은?

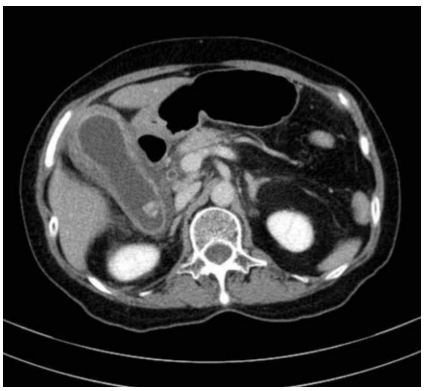
①



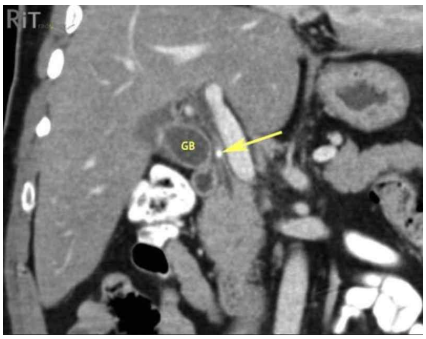
②



③



④



⑤



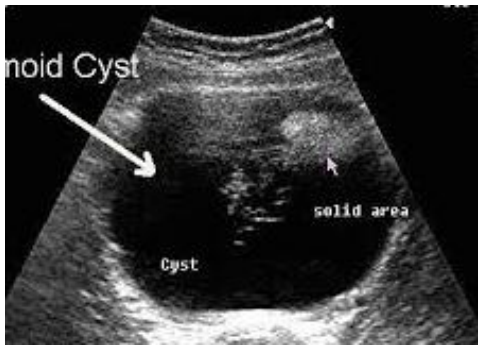
(답인 GB polyp 사진은 'GB polyp ultrasound' 구글링해서 나온 사진. 나머지 선지 사진들은 기존 22Y 선지와 동일한 사진들. 다른 선지들도 사진 약간씩 달랐으나 22Y 학년말 보면 답 고를 수 있을 정도로 출제됨.)

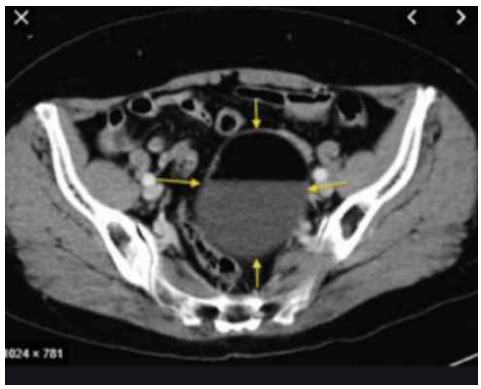
[생식/요로] 4문항

13. 여성 골반 내 장기 순서로 옳은 것은?

① 방광-자궁-직장
② 자궁-방광-직장
③ 전립선-방광-직장
④ 방광-직장-전립선
⑤ 직장-방광-자궁

14. 33세 여자, lower abdominal discomfort을 주소로 내원하였다. 가장 의심되는 진단명은?





(초음파 사진 출처: ovarian dermoid cyst ultrasound 구글링)
(CT 사진 출처: http://www.svuhradiology.ie/case-study/ovarian-dermoid/)

① Ovarian dermoid cyst
② Tubo-ovarian abscess
③ Serous cystadenoma
④ Mucinous cystadenoma

15. Ureter stone 가장 잘 생기는 부위는?

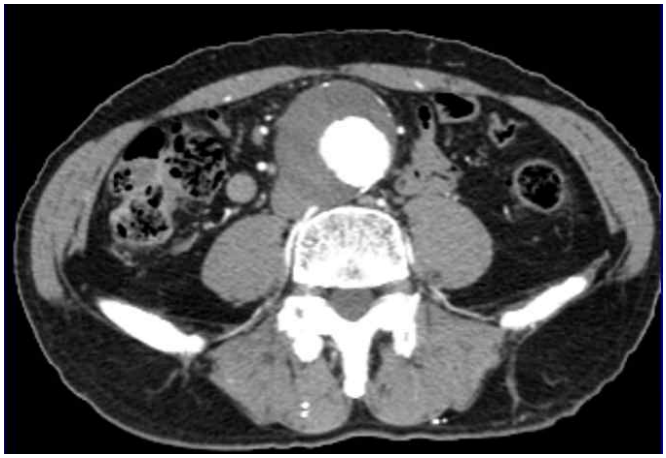
① Uretero-vesical junction (UVJ)
② Uretero-pelvic junction (UPJ)
③ Iliac vessel crossing level
④ Renal pelvis

16. 콩팥의 피질과 수질이 둘 다 잘 보이는 phase는?

① Corticomedllary phase (답 추정)
② Excretory phase
③ Nephrographic phase
④ Hepatobiliary phase
⑤ Noncontrast CT

[인터벤션] 5문항

17. (Abdominal aortic aneurysm CT 사진 주고) 생길 수 있는 주요 합병증 2가지는? (주관식)



18. 다음 시술명은?



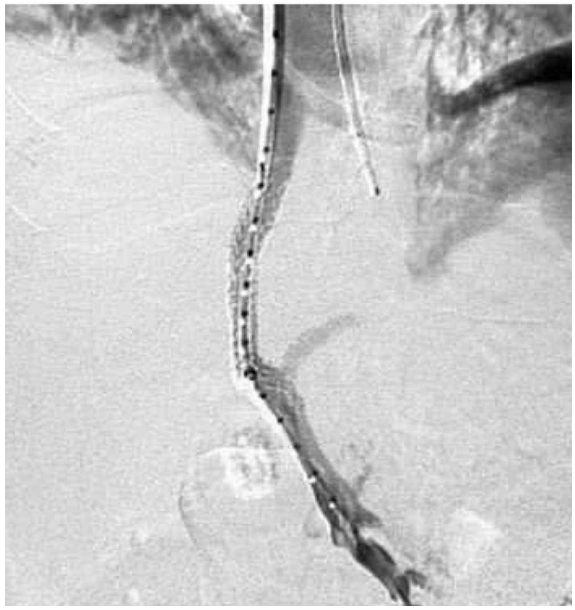
(사진 출처: 김응태P 실습 강의록 - 인계 기출 파일)

① PCN
② DJ stent
③ PICC
④ TIPS
⑤ TACE

19. 다음 중 가장 빨리 제거해야 되는 것은?

① PICC
② Chemoport
③ Perm catheter
④ Hickman catheter
⑤ Central venous catheter

20. M/49 환자가 아래 사진과 같은 시술을 받았다. 시술에 대한 설명으로 옳은 것은?



① Hepatic encephalopathy가 악화된다.
② Gastric varix가 악화된다.
③ Portal hypertension이 악화된다.
④ Liver function이 호전된다.
⑤ Ascites가 악화된다.

21. 다음 시술의 목적은?



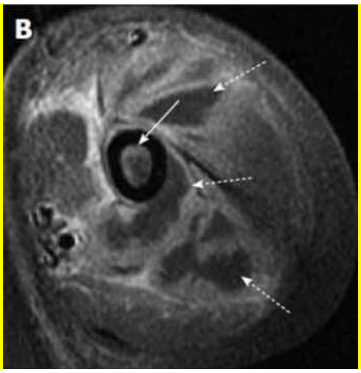
(사진 출처: 구리 영상 땡시 IVC filter)

① Pulmonary embolism을 예방할 수 있다.
② (조금 긴 선지 4개 더 있었는데 답이 너무 명확해서 볼 필요 없었음.)

[MSK] 8문항

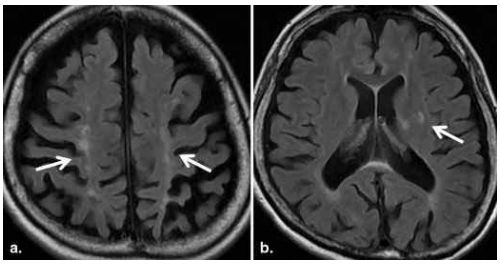
22. SLE에서 나타나지 않는 소견은? (답 불확실)

① (답 추정)



(osteomyelitis 사진인데 비슷해서 넣음)

②



(뇌에 low intensity 병변, NPSLE로 추정. 실제 사진은 좀 달랐음. Coronal CT도 있었음.)

③



(Tibia에 low intensity 병변 있었고, patellar dislocation 소견 있었던 것 같음, arthritis로 추정. 실제 사진과는 좀 다름.)

④



(SLE soft tissue calcification. 실제 사진과 아주 비슷함.)

23. 다음 X-ray 사진에 대해 옳은 것은?



(사진 출처: positive fat pad sign. https://radiologyassistant.nl/pediatrics/hip/fractures-in-children-1)

① Joint fluid collection이나 hemorrhage에서 관찰될 수 있다.

② Anterior fat pad에 lipomatosis가 관찰된다.

③ Posterior fat pad는 정상이다.

④ Olecranon bursitis에서 발생할 수 있다.

⑤ 정상변이이다.

24. Pelvic X-ray 옳게 묘사한 것은? (사진 불확실)



(사진 출처: 2023 구리 MSK 대체과제 CASE 1: bone metastasis)

① Ischium과 pubis에 osteolytic osteoblastic lesion이 관찰된다.

② Femur head에 osteonecrosis가 관찰된다.

③ Sacroiliac joint에 bony erosion이 관찰된다.

④ Ischial tuberosity에 osteoporosis가 관찰된다.

25. 다음은 손의 x-ray 사진이다. 진단은?



(비슷한 사진으로 가져옴. PIP와 DIP와 1st MCP에 골극 같은 변형 있었고, 손목에 joint space 소실되고 심한 염증소견, 손가락 휘어짐은 심하지 않음.)

① Rheumatoid arthritis

② Osteoarthritis

③ Gouty arthritis

26. Elbow에서 화살표가 가리키는 해부학적 구조의 이름은?



(비슷한 사진, 사진에 몸도 나와서 화살표가 medial측 구조물 가리키는 것 확실했음)

(사진 출처: https://pubs.rsna.org/cms/10.1148/radiol.2016150173/asset/images/medium/radiol.2016150173.fig3a.gif)

① Ulnar nerve

② Radial nerve

③ Musculoskeletal nerve

④ Posterior interosseous nerve

27. 여성. 옳게 묘사한 것은?



(사진 출처: 2023 구리 MSK 대체과제 CASE 4: renal osteodystrophy)

① 만성 신장 질환으로 치료받고 있을 것이다.

② 상지에 심각한 손상을 입었다.

③ Ulnar의 dislocation이 있다.

④ 골편이 보인다.

28. 47세 여자가 높은 곳에서 점프해서 떨어져서 병원에 왔다. Knee coronal MRI 주고 손상 입은 구조물은? (비슷한 사진, 화살표 없었음)



① ACL (답 추정)

② PCL

③ FCL

④ MCL complete tear

⑤ Lateral meniscus tear

ChatGPT 피셜 점프에 가장 취약한 인대는 ACL

29. Knee X-ray에서 옳게 묘사한 것은?



(사진 출처: 2023 구리 MSK 대체과제 CASE 6: osteoarthritis)

① Joint space narrowing이 있다.
② 양측 patellar가 dislocation 되었다.
③ Medial femorotibial compartment에 bony erosion이 있다.
④ Osteopenia가 관찰된다.
⑤ Osteonecrosis가 관찰된다.

[신경] 9문항

30. 뇌경색 환자에서 delayed CTA를 촬영하는 이유는?

① Collateral status 확인
② Clot density 확인
③ 출혈 여부 확인
④ Low density 여부 확인
⑤ Infarct volume 확인

31. 다음 multiple CTA에서 collateral과 prognosis를 평가하시오.



(사진 출처: 23Y 계통야마)

① Intermediate collateral - poor prognosis
② Intermediate collateral - good prognosis
③ Good collateral - good prognosis
④ Poor collateral - poor prognosis

32. 다음 중 가장 가능성이 높은 진단을 고르시오.



(사진 출처: 22Y 학년말야마)

① SAH
② Brain metastasis
③ Acute hemorrhage
④ Subacute hemorrhage
⑤ Chronic hemorrhage

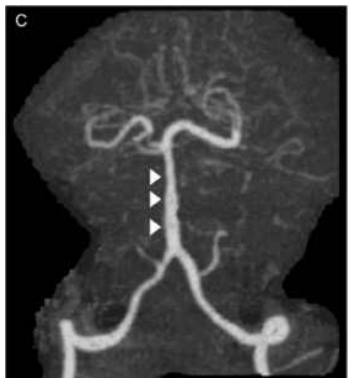
33. 조영증강 전 CT 사진에서 진단은 무엇인가?



(사진 출처: 22Y 학년말야마)

① Acute infarction
② (다른 선지 불확실. 답 명확했음.)

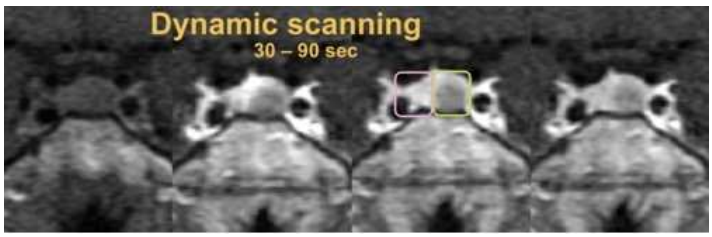
34. 다음 화살표가 가리키는 혈관은 무엇인가?



(사진 출처: basilar artery 구글링.)

① Basilar artery
② ICA
③ ECA
④ Vertebral artery

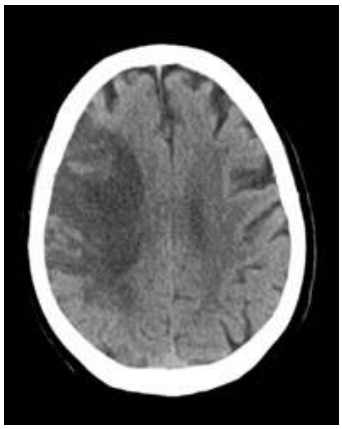
35. 20세 여자에서 유즙나옴, 월경이상, 시야장애 있을 때 진단은?



(사진 출처: 신경 계통 [박동우P_Neuroradiology] 강의록. 실제 사진과 다름.)

① Pituitary adenoma
② Glioblastoma
③ Abscess
④ 출혈

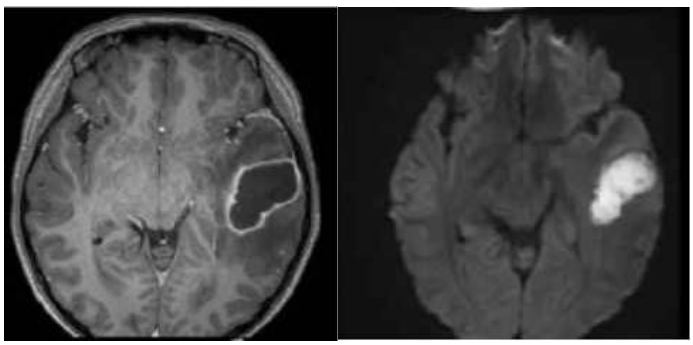
36. 어느 구역 infarction인가?



(사진 출처: MCA subacute infarction 구글링)

① ACA
② MCA
③ PCA
④ ICA
⑤ Ant. choroidal a.

37. (왼쪽 T1, 오른쪽 DWI 사진 주고) 진단은?



① Brain abscess
② Glioblastoma
③ Acute infarction

38. Acute infarct 소견을 보는데 가장 도움이 되는 영상과 관련된 edema가 올바르게 나열된 것은?

① DWI - cytotoxic edema
② CT - cytotoxic edema
③ T1 - cytotoxic edema
④ T2 - vasogenic edema

[흉부] 11문항

39. (PA사진 주고) 다음 중 틀린 것은?

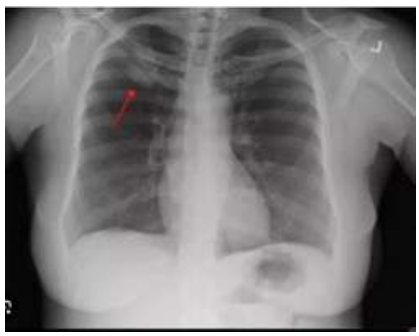
① AP view 이다.
② 심비대가 있다.
③ 흉막삼출이 있다.

40. (AP 사진 주고) 다음 중 틀린 것은?

① PA view 이다.
② Left pleural effusion
③ Right pleural effusion
④ Pulmonary edema

(39, 40번 문제 모두 정확한 사진은 복기하지 못했습니다. CXR에서 PA vs. AP view 개념 확실히 공부하시길 바랍니다.)

41. 다음 처치는?



(사진 출처: Lung cancer 구글링. 실제 시험에선 훨씬 더 크고 선명했음.)

① CT를 찍는다.
② 예전 X-ray를 가져오라고 한다.
③ Percutaneous transthoracic biopsy
④ 결핵 객담검사를 한다.

42. X-ray에서 정상소견이 아닌 것은?

① 왼쪽 hilum이 오른쪽보다 높다.
② Diaphragm이 오른쪽이 왼쪽보다 2-4cm 높다.
③ Scapular의 medial portion이 흉곽 바깥쪽에 있어 폐야를 가리지 않아야 한다.
④ 3번째 요추가 보여야 한다.
⑤ AP는 위에서 방사선을 조사하여 촬영한다.

43. 다음 병변이 발생한 원인은 무엇인가?



(사진 출처: Tension pneumothorax 구글링. 실제 사진과는 다르나 pneumothorax라는 것을 쉽게 알 수 있었음. 실제 사진에서 갈비뼈 골절이 보였는지에 대해서 의견이 갈림.)

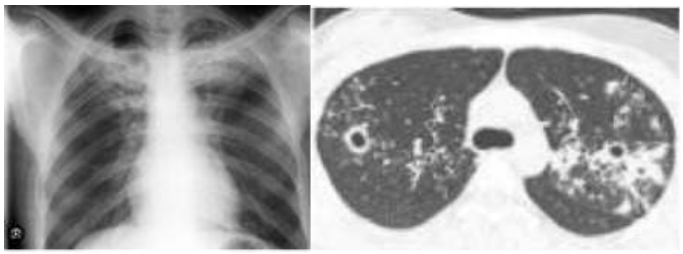
① 갈비뼈 골절 (답 논란)

② 폐기포 파열 (답 논란)

③ 무기폐

④ 중격동 종양

44. 진단은?



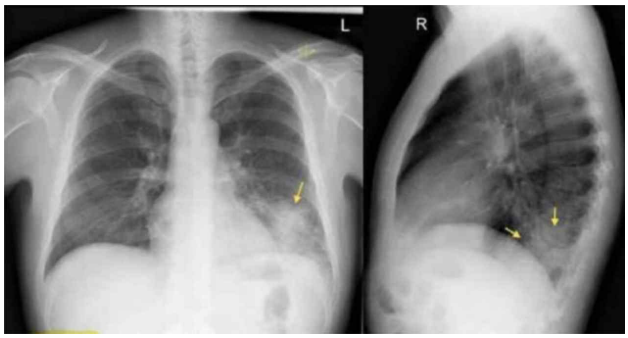
(CXR 사진 출처: Pulmonary TB 구글링 // CT 사진 출처: 계통 야마)

(둘 다 동일한 사진은 아니나 CXR에서 upper lobe dominant하고, CT에서 nodule과 cavity가 보이는 점은 동일함.)

① 활동성 결핵

② 지금은 증상이 없는 과거의 병변이다.

45. 병변이 어떤 Lobe에 있나?



(사진 출처: 19Y 학년말 야마, 실제 사진은 병변 덜 명확했음.)

(Left hilum 밑에 음영 증가된 듯한데 silhouette sign (-) 였던 것으로 기억함.)

① 우상엽

② 우중엽

③ 우하엽

④ 좌상엽

⑤ 좌하엽

46. 진단은?



① 폐암

② (다른 선지 불확실. 답 명확했음.)

47. 다음 중 옳은 것은?



(사진 출처: 학년말 야마)

① Diaphragm flattening

② 심비대

③ 폐 음영 증가

④ 폐 용적 감소

48. 건강검진 상에서 이상이 발견된 남자 (나이는 40대 후반?) 환자의 진단은 무엇인가? (답 불확실)



(사진 출처: 구리 영상 땡시 자료 Pulmonary metastasis 사진 - 본 사진과 비슷하긴 하나 다른 사진이었음.)

① Pneumoconiosis (답 논란)

② Sarcoidosis

③ Hypersensitive pneumonitis

④ Pulmonary metastasis (답 논란)

⑤ Pulmonary tuberculosis

49. 기침 가래 호소하는 환자. 진단은?



(사진 출처: 구리 영상 땡시 자료 IPF 사진 - 본 사진과 비슷하긴 하나 다른 사진이었음.)

① Sarcoidosis

② IPF

③ Pneumoconiosis

④ Pulmonary edema